

## 第二章 平面解析几何

### 2.7.1 抛物线的标准方程

#### 【学习目标】

1. 掌握抛物线的定义(定点不在定直线上的等距点集),理解焦点、准线、焦准距的含义,会依据定义识别轨迹并检验定义前提;
2. 掌握抛物线四种标准方程与开口方向、焦点坐标、准线方程的对应关系,会依焦点、准线、焦准距或过定点条件求标准方程,能处理开口待定的双解问题;
3. 会用焦半径与定义互化求距离、点坐标与最值,能建立抛物线模型解决拱桥、隧道、路灯等实际应用问题,体会待定系数、分类讨论与转化思想.

#### 课前预习

知识导学 素养初识

#### ◆ 知识点一 抛物线的定义与四种标准方程

1. 平面内与定点  $F$  和定直线  $l$  ( $l$  不经过  $F$ ) 的距离相等的点的轨迹叫做抛物线,定点  $F$  叫做抛物线的\_\_\_\_\_,定直线  $l$  叫做抛物线的\_\_\_\_\_;焦点到准线的距离为  $p$  (焦准距).

[注意] 定义的前提是定点不在定直线上;若定点在定直线上,轨迹是过定点且垂直于定直线的直线,不是抛物线.

2. 四种标准方程与几何量对应:  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 开口向右,焦点为\_\_\_\_\_,准线方程为\_\_\_\_\_;  
 $y^2 = -2px$  开口向左,  $x^2 = 2py$  开口向上,  $x^2 = -2py$  开口向下.

[注意] 对称轴由一次项变量确定(一次项为  $x$  则轴为  $x$  轴),开口方向由系数符号确定(系数为负即向负方向开口).

#### ◆ 知识点二 依条件求标准方程

1. 定向求方程:给焦点或准线位置先定开口方向,再设标准式,由焦准距、焦点坐标或准线方程定  $p$ ;开口未指定时,\_\_\_\_\_种标准方程并立.

[注意] 只过一定点而未定向时,按可能经过该点的开口方向分类补全(如点在第四象限考虑开口向右、向下两类),防止漏解.

2. 系数直读:  $y^2 = mx$  ( $m \neq 0$ ) 中  $2p =$ \_\_\_\_\_,焦点横标为\_\_\_\_\_;由准线方程反求  $p$  时,注意开口方向与准线位置一致.

[注意] 含参开壳如  $y^2 = 4ax$ ;  $a > 0$  开口向右,  $a < 0$  开口向左,焦点  $(a, 0)$  形式不变;先化标准形再读几何量.

#### ◆ 知识点三 焦半径与实际应用

1. 焦半径:抛物线上点  $P$  到焦点的距离等于它到准线的距离,如  $y^2 = 2px$  上  $|PF| =$ \_\_\_\_\_;据此可在距离、点坐标、最值之间互化.

[注意] 焦半径坐标式按点所在象限去绝对值;到焦点距离的最小值在顶点处取得,为  $p/2$ ,与“恒大于”类开区间条件联用.

2. 实际应用:拱桥、隧道、路灯等轮廓问题,常以顶点为原点、对称轴为坐标轴建系,设标准方程后代已知点求  $p$ ,最后回到实际量作答.

[注意] 印面无图的题按图注尺寸立式;应用题结论须带单位并回应题问(能否通过、位置如何等);立体几何背景中的轨迹判定回到定义与圆锥曲线截线语义.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 平面内到定点  $A$  与到定直线  $l$  的距离相等的点的轨迹一定是抛物线. ( )

(2) 抛物线  $x^2 = 2py$  ( $p > 0$ ) 的焦点坐标为  $(0, p/2)$ , 准线方程为  $y = -p/2$ . ( )

### 课中探究

考点探究 素养小结

#### ◆ 探究点一 抛物线的定义与轨迹判定

**例 1** [简单(知识点一)] 【微思考】在抛物线定义中,若去掉条件“ $l$  不经过点  $F$ ”,点的轨迹还是抛物线吗?

**变式 2** [简单(知识点一)] 与点  $F(0, -3)$  和直线  $y - 3 = 0$  的距离相等的点的轨迹方程是\_\_\_\_\_.

#### ◆ 探究点一 抛物线的定义与轨迹判定

**例 3** [简单(知识点一)] 已知实数  $x, y$  满足  $\sqrt{x^2 + (y - p/2)^2} = |y + p/2|$ , 其中常数  $p > 0$ , 则动点  $P(x, y)$  的轨迹是( )

- A. 射线                      B. 直线  
C. 抛物线                      D. 椭圆

**变式 4** [中档(知识点一)] 已知点  $M$  到点  $F(4, 0)$  的距离比它到直线  $l: x + 6 = 0$  的距离小 2, 求点  $M$  的轨迹方程.

#### ◆ 探究点一 抛物线的定义与轨迹判定

**例 5** [简单(知识点一)] 若抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 上任意一点到焦点的距离恒大于 1, 则  $p$  的取值范围是( )

- A.  $p < 1$                       B.  $p > 1$   
C.  $p < 2$                       D.  $p > 2$

②操作: 定点不在定直线上, 轨迹为抛物线; 定点在定直线上, 轨迹为过定点且垂直于定直线的直线; “距离之和/差为常数”型按常数与已知量比较分段定轨. ③收束: 轨迹题写方程须连同坐标范围; 退化情形(直线、线段、无轨迹)逐一交代; 以“恒大于/恒小于”给出的条件注意开闭区间.

**变式 6** [简单(知识点二)] 焦点到准线的距离为  $3/2$  的抛物线的标准方程为\_\_\_\_\_.

#### ◆ 探究点二 标准方程的求法

**例 7** [简单(知识点二)] 分别根据下列条件, 写出抛物线的标准方程: (1) 焦点是  $F(2, 0)$ ; (2) 准线方程是  $x = -3/2$ .

**变式 8** [简单(知识点二)] 写出抛物线  $y^2 = 4ax$  的焦点坐标.

#### ◆ 探究点二 标准方程的求法

**例 9** [简单(知识点二)] 写出下列抛物线的焦点坐标和准线方程: (1)  $y = 2x^2$ ; (2)  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ).

**变式 10** [简单(知识点二)] 抛物线  $3x^2 + 4y = 0$  的焦点坐标为\_\_\_\_\_, 准线方程是\_\_\_\_\_.

#### ◆ 探究点二 标准方程的求法

**例 11** [简单(知识点二)] 已知抛物线的准线方程为  $y = -2$ , 求抛物线的标准方程.

**变式 12** [简单(知识点二)] 已知抛物线的焦点在  $x$  轴的正半轴上, 且准线与  $y$  轴之间的距离为 6, 求此抛物线的标准方程.

#### ◆ 探究点二 标准方程的求法

**例 13** [简单(知识点二)] 顶点在原点, 焦点在  $x$  轴上, 且过点  $(-4, -8)$  的抛物线方程为\_\_\_\_\_.

**变式 14** [简单(知识点二)] 求焦点在  $x$  轴正半轴上, 并且经过点  $M(2, -4)$  的抛物线的标准方程.

#### ◆ 探究点二 标准方程的求法

**例 15** [中档(知识点二)] 已知抛物线过点  $A(2, -4)$ , 则抛物线的标准方程为\_\_\_\_\_.

**变式 16** [简单(知识点二)] 以椭圆  $x^2/2 + y^2 = 1$  的对称中心为顶点, 椭圆的焦点为焦点的抛物线的方程是( )

- A.  $y^2 = 4x$                       B.  $y^2 = -4x$  或  $x^2 = 4y$   
C.  $x^2 = 4y$                       D.  $y^2 = 4x$  或  $y^2 = -4x$

### ◆ 探究点二 标准方程的求法

**例 17** [简单(知识点二)] 已知抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 经过点  $M(x_0, 2\sqrt{2})$ , 若点  $M$  到准线  $l$  的距离为 3, 则该抛物线的方程为( )

- A.  $y^2 = 4x$                       B.  $y^2 = 2x$  或  $y^2 = 4x$   
C.  $y^2 = 8x$                       D.  $y^2 = 4x$  或  $y^2 = 8x$

②操作: 一次项变量定对称轴、系数符号定开口; 开口未定时四种标准方程并立; 只过一点未定向时按可经该点的开口方向分类补全. ③收束: 含参开壳(如  $y^2 = 4ax$ ) 按  $a$  的符号讨论开口, 焦点  $(a, 0)$  形式不变; 求毕代回验证焦点、准线与方程自洽.

**变式 18** [简单(知识点三)] 已知  $M$  是抛物线上一点, 且  $M$  到抛物线的焦点的距离等于 3, 写出  $M$  到抛物线的准线的距离.

### ◆ 探究点三 焦半径·定义互化与开口认识

**例 19** [简单(知识点三)] 已知点  $M$  在抛物线  $y^2 = 12x$  上, 它到焦点的距离等于 9, 求点  $M$  的坐标.

**变式 20** [中档(知识点三)] 已知曲线  $C$  是平面内到定点  $F(0, 1)$  和定直线  $l: y = -1$  的距离之和等于 3 的动点  $P$  的轨迹, 则曲线  $C$  的一条对称轴方程是\_\_\_\_\_,  $|PF|$  的最小值是\_\_\_\_\_.

### ◆ 探究点三 焦半径·定义互化与开口认识

**例 21** [简单(知识点三)] 在同一平面直角坐标系中画出下列抛物线: (1)  $y^2 = x$ ; (2)  $y^2 = 2x$ ; (3)  $y^2 = 4x$ . 通过观察这些图形, 说明抛物线开口的大小与方程中  $x$  的系数有怎样的关系.

②操作:  $y^2 = 2px$  上  $|PF| = x_p + p/2$  (其余各式按对称同理); 开口大小看系数: 同顶点同轴型, 系数越大

开口越大. ③收束: 焦半径互化后落回坐标方程解点坐标, 注意双支对称成对; “距离之和为常数”型按常数与已知量比较分段, 各段分别验界.

**变式 22** [中档(知识点三)] 苏州市“东方之门”是由两栋超高层建筑组成的双塔连体建筑, “门”的内侧曲线呈抛物线形. 已知  $|CD| = 30\text{m}$ ,  $|AB| = 60\text{m}$ , 点  $D$  到直线  $AB$  的距离为 150m, 则此抛物线顶端  $O$  到  $AB$  的距离为( )

- A. 180m                          B. 200m  
C. 220m                          D. 240m

### ◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

**例 23** [难(知识点三)] 某单行隧道横断面由一段抛物线及一个矩形的三边组成, 尺寸如图所示(单位: m), 某卡车载一集装箱, 车宽 3m, 车与集装箱总高 4.5m, 此车能否安全通过隧道? 说明理由. (图注: 横断面总高 5m, 矩形部分宽 6m、高 2m, 抛物线拱高 3m)

**变式 24** [中档(知识点三)] 早在一千多年之前, 我国已经把溢流孔用于造桥技术, 以减轻桥身重量和水流对桥身的冲击. 现设桥拱上有 4 个溢流孔, 桥拱和溢流孔的轮廓线均为抛物线的一部分, 且 4 个溢流孔的轮廓线相同. 根据图注尺寸, 试分别求出这些抛物线的方程, 及溢流孔与桥拱交点  $A, B, C$  的位置. (图注: 桥拱所在抛物线过点  $(20, -5)$ , 4 个溢流孔轮廓线为全等抛物线, 顶点分别为  $(-14, 0)$ 、 $(-7, 0)$ 、 $(7, 0)$ 、 $(14, 0)$ , 其中顶点  $(14, 0)$  的溢流孔过点  $(20, -5)$ )

### ◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

**例 25** [中档(知识点三)] 某城市在主干道统一安装了一种新型节能路灯, 该路灯由灯柱和支架组成. 支架  $ACB$  是抛物线  $y^2 = 2x$  的一部分, 灯柱  $CD$  经过该抛物线的焦点  $F$  且与路面垂直, 其中  $B$  为抛物线的顶点,  $DH$  表示道路路面,  $BF \parallel DH$ ,  $A$  为锥形灯罩的顶, 灯罩轴线与抛物线在  $A$  处的切线垂直. 安装时, 要求锥形灯罩的顶到灯柱所在直线的距离是 1.5m, 灯罩的轴线正好通过道路路面中的中线. (1)

求灯罩轴线所在的直线方程; (2) 若路宽为 10m, 求灯柱的高.

**变式 26** [中档(知识点三)] (多选题) 已知正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的棱长为 2,  $M$  为  $DD_1$  的中点,  $N$  为正方形  $ABCD$  所在平面内一动点, 则下列命题正确的有( )

- A. 若  $MN = 2$ , 则  $MN$  的中点的轨迹所围成图形的面积为  $\pi$
- B. 若  $N$  到直线  $BB_1$  与直线  $DC$  的距离相等, 则  $N$  的轨迹为抛物线
- C. 若  $D_1N$  与  $AB$  所成的角为  $\pi/3$ , 则  $N$  的轨迹为双曲线
- D. 若  $\angle ND_1B = \pi/6$ , 则  $N$  的轨迹为椭圆

**变式 27** [中档(知识点三)] (多选题) 棱长为 2 的正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $M, N$  分别为棱  $A_1D_1, AB$  中点,  $P$  为侧面  $BCC_1B_1$  一动点, 下列说法正确的是( )

- A. 异面直线  $AC$  与  $BM$  所成角的余弦值为  $\sqrt{2}/3$
- B. 若  $\triangle AC_1P$  的面积为  $\sqrt{3}$ , 则动点  $P$  的轨迹为椭圆的一部分
- C. 若点  $P$  到直线  $BC$  与直线  $C_1D_1$  的距离相等, 则动点  $P$  的轨迹为抛物线的一部分
- D. 过直线  $MN$  的平面  $\alpha$  与面  $ABCD$  所成角最小时, 平面  $\alpha$  截正方体所得的截面面积为  $3\sqrt{3}$

#### ◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

**例 28** [中档(知识点三)] 在平面四边形  $ABCD$  中, 满足  $AB = BC, CD = AD$ , 且  $AB + AD = 10, BD = 8$ , 沿着  $BD$  把  $\triangle ABD$  折起, 使点  $A$  到达点  $P$  的位置, 且使  $PC = 2$ , 则三棱锥  $P-BCD$  体积的最大值为( )

- A. 12
- B.  $12\sqrt{2}$
- C.  $16\sqrt{2}/3$
- D.  $16/3$

**变式 29** [中档(知识点三)] (多选题) 已知长方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $AB = BC = 2, AA_1 = 2\sqrt{2}$ , 点  $P$  是四边形  $A_1B_1C_1D_1$  内(包含边界)的一动点, 设二面角  $P-AD-B$  的大小为  $\alpha$ , 直线  $PB$  与平面  $ABCD$  所成的角为  $\beta$ , 若  $\alpha = \beta$ , 则( )

- A. 点  $P$  的轨迹为一条抛物线
- B. 线段  $PB$  长的最小值为 3
- C. 直线  $PA_1$  与直线  $CD$  所成角的最大值为  $\pi/4$
- D. 三棱锥  $P-A_1BC_1$  体积的最大值为  $2\sqrt{2}/3$

#### ◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

**例 30** [中档(知识点三)] 阿基米德(公元前 287 年 ~ 公元前 212 年)是古希腊伟大的物理学家, 数学家和天文学家, 并享有“数学之神”的称号. 他研究抛物线的求积法, 得出了著名的阿基米德定理. 在该定理中, 抛物线的弦与过弦的端点的两切线所围成的三角形被称为“阿基米德三角形”. 若抛物线上任意两点  $A, B$  处的切线交于点  $P$ , 则  $\triangle PAB$  为“阿基米德三角形”, 且当线段  $AB$  经过抛物线的焦点  $F$  时,  $\triangle PAB$  具有以下特征: (1)  $P$  点必在抛物线的准线上; (2)  $PA \perp PB$ ; (3)  $PF \perp AB$ . 若经过抛物线  $y^2 = 8x$  的焦点的一条弦为  $AB$ , “阿基米德三角形”为  $\triangle PAB$ , 且点  $P$  在直线  $x - y + 6 = 0$  上, 则直线  $AB$  的方程为( )

- A.  $x - y - 2 = 0$
- B.  $x - 2y - 2 = 0$
- C.  $x + y - 2 = 0$
- D.  $x + 2y - 2 = 0$

②操作: 以顶点为原点、对称轴为坐标轴建系使方程最简; 印面无图的题按图注尺寸立式; 立体几何轨迹用定义或圆锥曲线截线语义逐项判定. ③收束: 应用题结论须带单位并回到题问(能否通过、位置坐标); 多选逐项给足判定理由, 全对方可入选.

#### ◆ 探究点五 压轴: 方程与存在性

**例 31** [难(知识点三)] 已知抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 经过点  $P(4, 4)$ , 其焦点为  $F$ . (1) 求抛物线  $C$  的方程; (2) 设点  $Q$  在抛物线  $C$  上, 试问在直线  $2x - y + 6 = 0$  上是否存在点  $N$ , 使得四边形  $PQFN$  是平行四边形? 若存在, 求出点  $Q$  的坐标; 若不存在, 说明理由.

②操作: 存在性题假设存在, 列向量(或坐标)等式化为参数方程解之; 平行四边形按顶点顺序用对边向量相等( $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{NF}$ ). ③收束: 解出参数后须核验非退化(四点不共线、对角顶不重合)与题设范围, 舍增根; 应用判定题以不等量关系下结论.

**【课堂评价】**本组共 5 题 (第 32—36 题), 32—34 为单选, 35—36 为填空.

**32.** [简单 (知识点一)] 已知抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 上一点  $M$  到其准线及对称轴的距离分别为 3 和  $2\sqrt{2}$ , 则  $p =$  ( )

- A. 2                      B. 2 或 4  
C. 1 或 2                D. 1

**33.** [简单 (知识点二)] 抛物线  $y = -(1/8)x^2$  的准线方程是 ( )

- A.  $x = 1/32$             B.  $y = 2$   
C.  $y = 1/32$             D.  $y = -2$

**34.** [简单 (知识点一)] 若动点  $M(x, y)$  满足  $5\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} = |3x - 4y + 12|$ , 则点  $M$  的轨迹是 ( )

- A. 圆                      B. 椭圆  
C. 双曲线                D. 抛物线

**35.** [简单 (知识点二)] 已知抛物线的顶点在原点, 对称轴为坐标轴, 焦点在直线  $x - 2y - 4 = 0$  上, 求抛物线的方程.

**36.** [简单 (知识点二)] 已知抛物线的焦点在  $x$  轴上, 抛物线上的点  $M(-3, m)$  到焦点的距离等于 5, 求抛物线的标准方程和  $m$  的值.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记